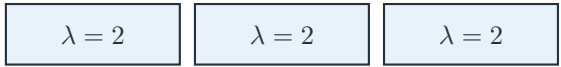
Условие

В Патагония на месец се регистрират средно две слаби земетресения. Каква е вероятността за три месеца да има по-малко от четири слаби земетресения?

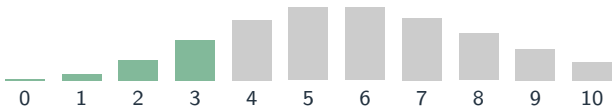
Идея: три месеца поред



общо $\lambda = 6$

Сума от три Поасона

$X = X_1 + X_2 + X_3$ с $X_i \sim \mathrm{Po}(2)$, значи $X \sim \mathrm{Po}(6)$.



$$\mathbb{P}(X < 4) = e^{-6}\Big(1 + 6 + 18 + 36\Big) = 61e^{-6}.$$

Отговор. $\mathbb{P}(X < 4) \approx 0.15$.